Actividad 4: Listas dobles y circulares

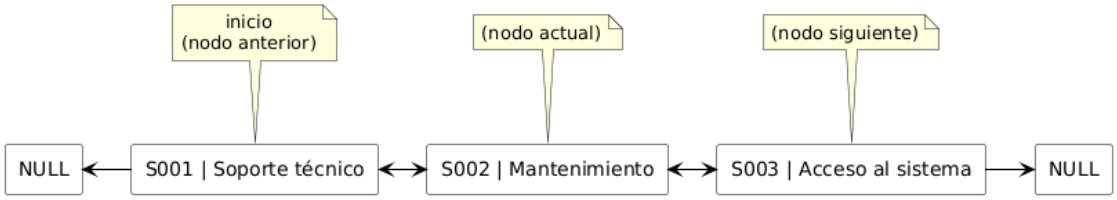
4.1. Situación para el uso de una Lista Doble

Descripción de la situación:

En el caso planteado, la organización necesita un módulo de auditoría de solicitudes para los supervisores. En este proceso, el supervisor requiere revisar la lista de casos y "navegar en ambos sentidos". Por ejemplo, si está revisando la solicitud "S003" y necesita comparar un dato con la solicitud "S002", debe poder retroceder inmediatamente su posición.

Justificación técnica: Para esta situación, conviene usar una lista doblemente enlazada en lugar de una simple. En una lista simple, los enlaces son unidireccionales, por lo que el supervisor tendría que volver al inicio y recorrer toda la lista de nuevo para llegar al nodo anterior (costo O(n)). Una lista doble, al tener referencias tanto al nodo siguiente como al anterior, permite un recorrido bidireccional flexible, haciendo que retroceder sea una operación inmediata de costo O (1).

Representación gráfica:



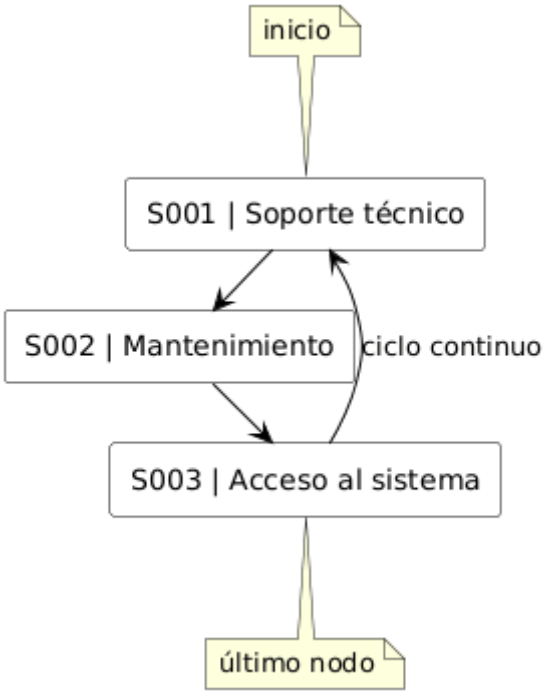
4.2. Situación para el uso de una Lista Circular

Descripción de la situación:

La organización requiere "mantener un ciclo continuo de revisión" para mostrar el estado de las solicitudes en un monitor público ubicado en la sala de espera. El sistema debe pasar los tickets uno por uno y, al llegar a la última solicitud registrada, debe reiniciar automáticamente desde la primera sin detener el sistema.

Justificación técnica: Para este proceso es mucho más conveniente usar una lista circular que una lista simple. En una lista simple, el último nodo apunta a NULL, lo que detiene el recorrido. En una lista circular, se elimina el valor NULL y la referencia del último nodo se conecta directamente de regreso al primer nodo de la lista. Esto genera el ciclo continuo de revisión de forma natural en la estructura de datos, sin requerir algoritmos adicionales para reiniciar el puntero.

Representación gráfica:


inicio
S001 | Soporte técnico
S002 | Mantenimiento
ciclo continuo
S003 | Acceso al sistema
último nodo